

2. feladat

40 pont

Labirintus

```

XXXXXXXXXXXXX
. . . . . X
X . . . . X . X
X . . . . X . X
X . XX . X . X
X . . . . XXX
X . X . . . . X
X . X . . . X XX
X . X . XXXX . X
X . . . . . X
X . XX . . . .
XXXXXXXXXXXXX

```

A következő feladatban egy szöveges állományban labirintust kódoltunk karakterekkel, mátrix-szerűen. A labirintus méretét nem ismerjük, de feltételezheti, hogy maximum 100x100-as méretű. Az „X” karakterek jelölik a labirintus külső és belső falait. Szóköz karakterrel kódoltuk a bejárható útvonalakat. A külső fal mindig két helyen van megszakítva: balra fent van a bejárat, jobbra lent a kijárat a függőleges falakban a bal oldali minta szerint. A mondatszerű leírással **megadott** algoritmus kódolásával és hívásával kell megtalálnia egy útvonalat a kijáráshoz. Az algoritmus működését a feladtleírásban leírt módszerrel kell szemléltetnie. Megoldásában vegye figyelembe a következőket:

- *Megoldását elkészítheti saját osztály definiálása és alkalmazása nélkül is, de úgy az nem lesz teljes értékű.*
- *A képernyőre írást igénylő feladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 5. feladat)!*
- *Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!*
- *Az ékezetmentes kiírások is elfogadottak.*
- *Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.*
- *A program megírásakor az állományokban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!*

LabSim
 Class

Fields

- Adatsorok : List<string>
- Lab : char[,]

Properties

- KeresesKesz { get; set; } : bool
- KijaratOszlopIndex { get; } : int
- KijaratSorIndex { get; } : int
- NincsMegoldas { get; set; } : bool
- OszlopokSzama { get; } : int
- SorokSzama { get; } : int

Methods

- BeolvasAdatsorok(string forras) : void
- FeltoltLab() : void
- KiirLab() : void
- LabSim(string forras)
- Utkereses() : void

1. Készítsen **konzolos alkalmazást** a következő feladatok megoldására, melynek projektjét Labirintus néven mentse el!
2. Projektjében hozzon létre saját osztályt LabSim azonosítóval, melynek kód- és adattagjainak azonosítóit és láthatósági szintjét az osztálydiagram szemlélteti! A privát adattagokat és metódusokat egy lakat szimbólum különbözteti meg a publikusaktól.

A feladat a következő oldalon folytatódik

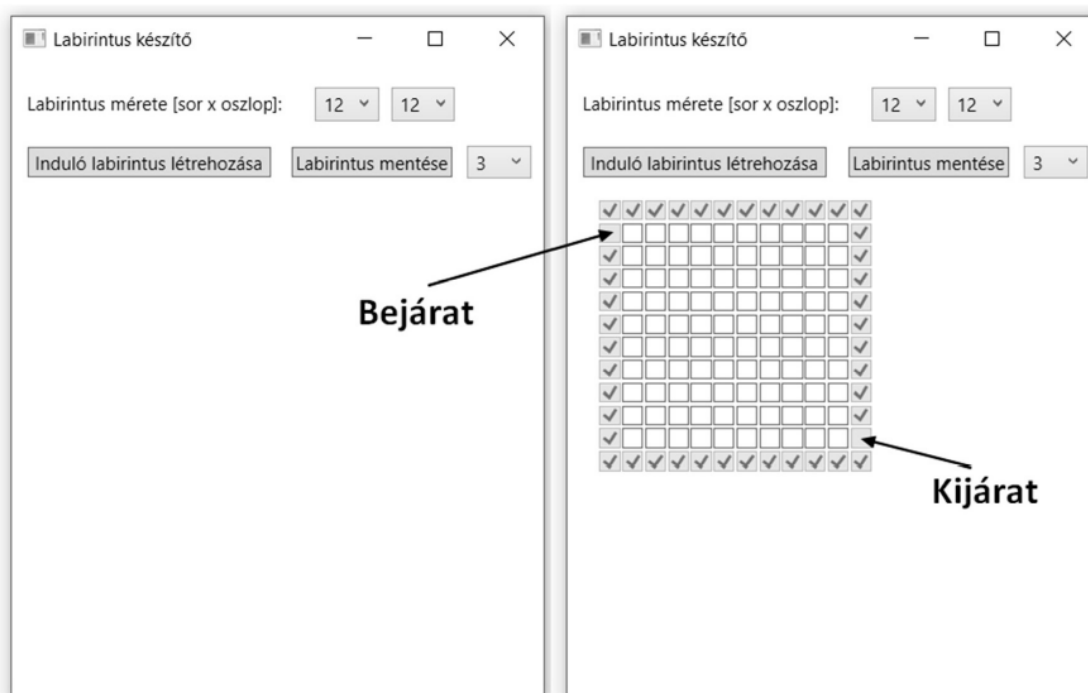
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. A LabSim osztály konstruktora kapja paraméterül a forrásállomány nevét! A konstruktor töltse be az Adatsorok azonosítójú, tetszőleg típusú adatszerkezetbe a forrásállomány adatait a BeolvasAdatsorok() metódus hívásával! A következő (4.) feladat megoldása után, ugyancsak a konstruktorban inicializálja a Lab azonosítójú karaktermátrixot a megfelelő mérettel! Az inicializálás után töltse fel a FeltoltLab() metódus hívásával „X” és szóköz karakterekkel az Adatsorok adattagot használva forrásként!
4. Határozza meg a beolvasott mátrix (labirintus) méretét a SorokSzama és OszlopokSzama jellemzőkkel/függvényekkel! Ugyancsak határozza meg a kijárat cellájának indexét a mátrixban a KijaratSorIndex és KijaratOszlopIndex jellemzőkkel/függvényekkel! Feltételezheti, hogy a kijárat és a bejárat mindig azonos pozícióban van. A bejárat a második sor első oszlopában, a kijárat az utolsó előtti sor utolsó oszlopában. Az oszlopok és sorok indexelését 0-val kezdjük.
5. A főprogramban hozzon létre egy osztálypéldányt (objektumot) a LabSim osztályból, forrásként a Lab1.txt állományt adja meg, majd jelenítse meg a beolvasott labirintus adatait!
6. Készítsen metódust a Lab mátrix (labirintus) megjelenítéséhez KiirLab azonosítóval, majd hívásával jelenítse meg a beolvasott labirintust a képernyőn!
7. Kódolja a LabSim osztályban az Utkereses() metódust a következő mondszerű leírás alapján:

```
Metódus Utkereses()
    KeresesKesz:=hamis
    NincsMegoldas:=hamis
    változó egész r:=1    //segéd, a vizsgált cella sorindexe
    változó egész c:=0    //segéd, a vizsgált cella oszlopindexe
    Ciklus_ámíg (NEM KeresesKesz ÉS NEM NincsMegoldas)
        Lab[r,c] := 'O'
        Ha (Lab[r,c+1]=' ') c++    //jobbra lépünk
        Egyébként Ha(Lab[r+1,c]=' ') r++    //lefelé lépünk
        Egyébként
            Lab[r,c] := '-'    //erre többet nem jövünk
            Ha (Lab[r,c-1]='O') c--    //visszalépés balra
            Egyébként r--    //visszalépés felfelé
        KeresesKesz:= r=KijaratSorIndex ÉS c=KijaratOszlopIndex
        Ha (KeresesKesz) Lab[r,c] := 'O'
        NincsMegoldas:= r=1 ÉS c=0
    Ciklus vége
Metódus vége
```

A fenti, terjedelmi okokból egyszerűsített metódus hiányossága, hogy csak olyan labirintusokban találja meg a kijáratot, ahol jobbra és lefelé haladással és ellenkező irányú visszalépésekkel az megkereshető. A megtalált útvonalat az „O” karakterek jelölik a mátrixban, a kötőjel a már bejárt, helyes útvonalnak alkalmatlan cellák jelölésére szolgál.

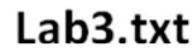
8. Az `Utkereses()` metódus bővítésével és hívásával készítsen az algoritmus működését bemutató szimulációt, melyben minden ciklusmag lefutása után megjeleníti a Lab mátrixot a `KiirLab()` metódus hívásával! A szimulációt várakozások (billentyűleütés, eltelt idő) és/vagy törlések beiktatásával tegye követhetővé! A szimuláció lefutása után jelenítse meg az útkeresés eredményét!
9. Készítsen **grafikus alkalmazást**, melynek a projektjét `LabirintusGUI` néven mentse el! A grafikus alkalmazásban a következő feladatokat végezze el:



- Alakítsa ki a felhasználói felületet a fenti, bal oldali minta szerint! Az alkalmazás címsorában megjelenő felirat „Labirintus készítő” legyen! A mátrix méretét a legördülő listák segítségével lehessen kiválasztani, melyek értékeit tölts fel az alkalmazás indulásakor 5-20 számokkal! Oldja meg, hogy mindkét listában a 12-es érték legyen az alapértelmezett! A „Labirintus mentése” parancsgomb melletti listában legyen beállítható az állománynévben szereplő index 1-16 között, az alapértelmezett érték 3 legyen! Ez utóbbi lista is az alkalmazás indulásakor legyen feltöltve!
- Az „Induló labirintus létrehozása” feliratú parancsgomb lenyomása után hozzon létre programjával jelölőnégyzet (CheckBox példányokat) mátrix-szerűen elrendezve a kiválasztott méretnek megfelelően a fenti, jobb oldali minta szerint! A labirintus külső falait jelölje automatikusan inaktív állapotú, bekapcsolt jelölőnégyzetekkel! A bejárat és a kijárat jelölőnégyzetei szintén inaktívak, de ne legyenek kijelölve a labirintus létrehozásakor! Ha korábban már volt létrehozott jelölőnégyzet-mátrix (labirintus) a felhasználói felületen, akkor a létrehozás előtt törölje azt!

A feladat a következő oldalon folytatódik

-



Konzolos alkalmazás minta:

A szimuláció néhány kiválasztott, egymást fedő lépései a 8. feladatban (az utolsó minta a Lab2.txt állomány adataival készült):

2023. május 17.